

题目

ReO_3F 在无水 HF 中形成二溶剂合物 **A**, **A** 与 XeF_2 在 -30°C 反应得到 1:2 型盐 **B**, 反应

中有 $\frac{2}{5}$ 的 XeF_2 被还原。 **B** 不含氢元素, Xe 和 Re 的质量分数分别为 25.17% 和 47.60%, 且分子量不超过 2000。 **B** 的阳离子仅含两种元素且不含氟元素, 阴离子不含 Xe , 含有氟桥结构, 桥接氟原子的

对位是氧原子, 若将阴阳离子视为自由离子, 则所有 Re 原子的化学环境相同。 **B** 在高于 -20°C 时分解产生含 Re 的化合物 **C**, 该反应产物中没有离子化合物, 且产物中不存在 $\text{Xe}-\text{O}$ 键。以上所有过程中, 金属 Re 的价态不发生变化。该题目中, 反应若产生 HF , 不视为气体。

下列说法正确的是:

- A. **A** 的相对分子质量为 292.2
- B. 生成 **B** 的反应和生成 **C** 的反应, 气体产物不一致。
- C. 生成 **B** 的化学方程式 (系数为最简系数比), 产物系数和为奇数。
- D. 生成 **C** 的化学方程式 (系数为最简系数比), 产物系数和为奇数。
- E. **B** 的阳离子结构为三角型
- F. **B** 的阴离子结构具有四重旋转轴对称性
- G. 生成 **C** 的化学方程式 (系数为最简整数比) 中, **C** 的系数为 4。
- H. 构成 **C** 的元素中, 有两种元素具有相同的原子数。

答案

正确答案: **G**

详细解析

ReO_3F 在无水 HF 中形成二溶剂合物 **A**，从而 **A** 的化学式很明显为 $\text{ReO}_3\text{F}(\text{HF})_2$ ，相对分子质量为 293.2，A选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的化学式为 $\text{ReO}_3\text{F}(\text{HF})_2$ ，相对分子质量为293.2

$\text{ReO}_3\text{F}(\text{HF})_2$ 与 XeF_2 反应得到 1:2 型盐 **B**，反应中有 $\frac{2}{5}$ 的 XeF_2 被还原，还原产物很明显为 Xe 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

还原产物为 Xe

那么先假设反应需要5个

XeF_2 ，则 **B** 中有3个 Xe 原子；根据分子量不大于2000和质量分数信息，可以判断 **B** 中有3个 Xe 原子是正确的。

CHECKPOINT

1 PTS

B 中有3个 Xe 原子

根据质量分数信息，**B** 中 Xe 和 Re 的原子数量比为 $(0.2517/131.3 : 0.4760/186.2) = 3 : 4$ ，从而 **B** 中有4个 Re 原子；

CHECKPOINT

0.5 PTS

B 中 Xe 和 Re 的原子数量比为 3 : 4

CHECKPOINT

1 PTS

B 中有4个 Re 原子；

从而根据质量分数可求出 **B** 的分子量为 $3 \times 131.2/0.2517 = 1565$

CHECKPOINT

1 PTS

B 的分子量为 1565

B 不含氢元素，根据生成

B 的反应的反应物可判断还有氧元素和氟元素。

B 的分子量除去

Xe, Re 之后剩余426, 刚好为10个氧原子和14个氟原子。从而

B 的化学式为 $\text{Xe}_3\text{Re}_4\text{O}_{10}\text{F}_{14}$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

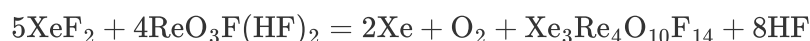
B 的化学式为 $\text{Xe}_3\text{Re}_4\text{O}_{10}\text{F}_{14}$

生成 **B** 的反应, 由于 **A** 的 Re 已经为最高价态, 从而只有氧元素被 Xe 氧化, 氧化产物很明显为氧气。由此可以写出生成 **B** 的方程式:

CHECKPOINT

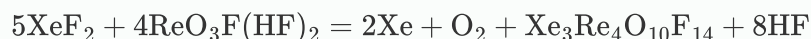
0.5 PTS

氧化产物很明显为氧气



CHECKPOINT

1 PTS



方程式产物系数和为12, 不为奇数, 选项C错误。

B 的阴离子不含 Xe, 则阳离子含3个 Xe 且不含氟元素, 且根据 **B** 为1: 2型离子化合物可知阳离子带两个正电荷。阳离子的3个 Xe 未被还原, 为正二价, 故还需4个负电荷, 可以用两个氧配平。故 **B** 的阳离子化学式为 $\text{Xe}_3\text{O}_2^{2+}$, 其结构为折线形, 氧原子为桥连原子。故E选项错误。

CHECKPOINT

2 PTS

B 的阳离子化学式为 $\text{Xe}_3\text{O}_2^{2+}$ ，其结构为折线形

因此，**B** 的阴离子含一个负电荷且有两个，化学式为 $\text{Re}_2\text{O}_4\text{F}_7^-$

CHECKPOINT

1 PTS

B 的阴离子化学式为 $\text{Re}_2\text{O}_4\text{F}_7^-$

B 的阴离子含氟桥，+7价的 **Re** 常见六配位八面体，故每个 **Re** 连两个端基氧，三个端基氟和一个桥连的氟原子，形成两个共顶点相连的八面体。

CHECKPOINT

1 PTS

B 的阴离子结构为两个共顶点相连的八面体

但可以发现，每个 **Re** 与两个氧和四个氟相连，由于有一个氟为桥连原子，形成的八面体必不可能有同样的四个原子共面从而没有四重旋转对称性，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

形成的八面体必不可能有同样的四个原子共面

B 分解产生含 **Re** 的化合物 **C**，该反应产物中没有离子化合物，且产物中不存在 $\text{Xe} - \text{O}$ 键，那么 **Xe** 的产物存在形式为单质和 XeF_2 。由于 **Re** 价态不发生变化，该反应可以判断为 **Xe** 氧化氧元素产生氧气，且 **C** 的化学式可写为 **Double subscripts: use braces to clarify**，满足 $2x + y = 7$ ；由于 **B** 的结构中 **Re** 有两个氧相连，考虑 $x = 2$ ，写出产生 **C** 的方程：



CHECKPOINT

2 PTS



故 **C** 化学式为 ReO_2F_3 ，选项H错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 化学式为 ReO_2F_3

生成 **C** 反应产物系数和为8，不为奇数，选项D错误，该反应与生成 **B** 的反应气体产物一致，选项B错误。
C 的系数为4，选项G正确。

综上，选项G正确。

CHECKPOINT

1 PTS

选项G正确